

DFS 数据探索【8.1】 优化数据探索画布交互（Ameco项目转化）

0. 文档变更记录

文档版本	变更内容	变更人	变更日期	知悉人
V1.0	创建文档	张千晓	2026/3/4	

1. 需求来源

- 本次需求来源于Ameco项目的成功交付经验总结与标品化沉淀。
- 在标准产品旧版本的数据探索工作流中，长期存在以下痛点，阻碍了产品体验与系统稳定性：
 - 用户体验差（交互冗杂）：** 在分析多个参数时，用户必须对节点中的每一个参数进行单独的连线操作。这种“蜘蛛网式”的连线方式带来了极大的维护负担，导致工作流复用性差、扩展效率极低。
 - 技术架构脆弱（维护成本高）：** 基于参数级的连线逻辑，导致后台程序在解析和生成表达式时异常复杂。底层逻辑高度耦合，任何微小的变动都可能导致大面积的故障（故障影响面大），极易产生 BUG，限制了产品的进一步迭代。
- 基于上述痛点，结合定制项目中的成功验证，我们需要将优化后的“节点级连线+内部参数配置”交互模式合并至标准产品线。

2. 产品功能价值

- 用户价值（降本增效）：**
 - 直观易用：** 采用标准的“输入 - 处理 - 输出”节点结构，工作流处理逻辑一目了然，大幅降低新用户的学习成本。
 - 效率提升：** 将参数连线改为在节点内部配置，释放了画布的视觉空间，消除了繁琐的连线操作，提升了数据分析师搭建和修改工作流的效率。
- 技术价值（解耦与健壮性）：**
 - 架构解耦：** 将原本复杂的“参数级连接”简化为“节点级链接”，大幅降低后台解析引擎的压力与复杂度。
 - 提升系统稳定性：** 降低逻辑耦合度，缩小故障影响半径，从根本上减少工作流执行和解析过程中的 BUG 产出率。

3. 功能目标

- 交互模式重构：** 废除旧版“参数连线”机制，全面升级为“节点连线”。节点间的连接仅代表数据流向，具体的参数映射关系移至节点属性面板中进行配置。

4. 名词解释

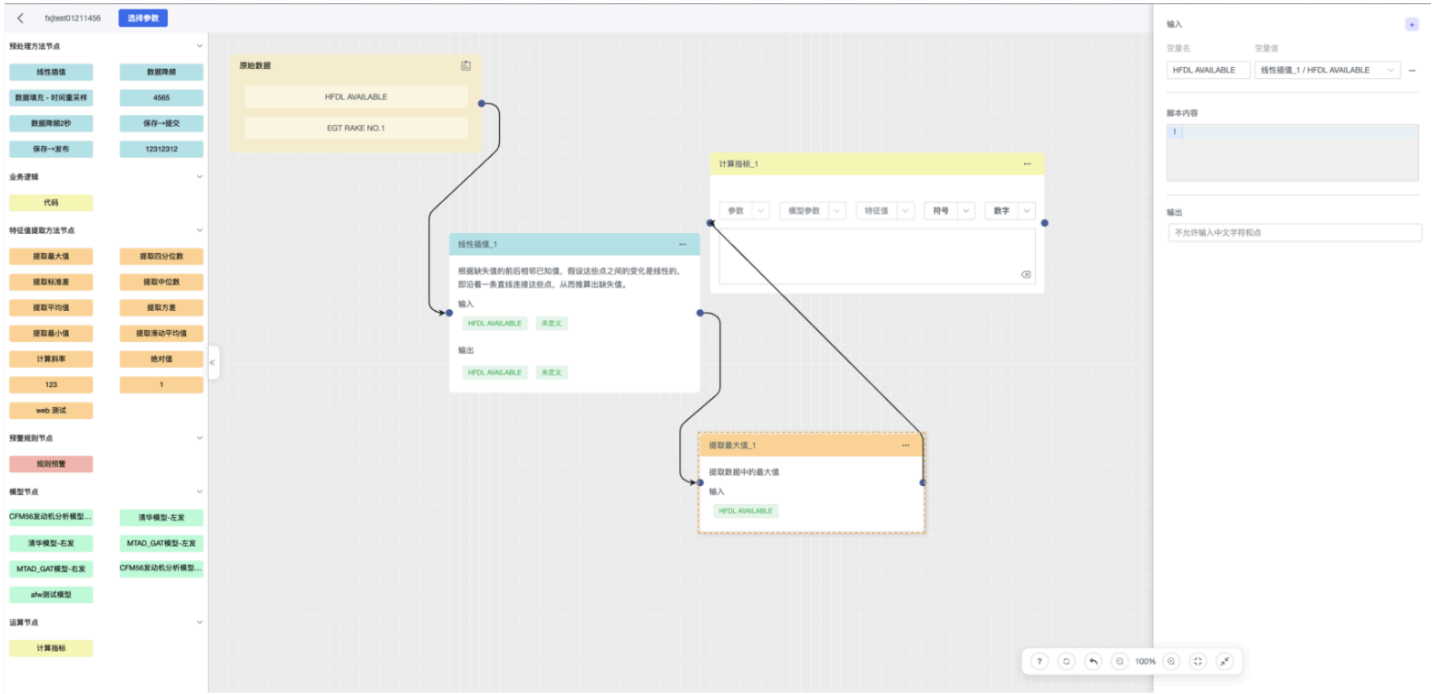
5. 功能清单：

模块	功能模块	功能名称	功能描述（User Story）	优先级
画布	工作流画布	节点连线机制变更	取消原有的“参数引脚”连线，改为“节点到节点”的单一连线机制。节点间的连线仅代表上下游依赖与数据流向。	P0
节点	节点样式	节点 UI 升级	优化画布中节点的展示信息，补充直观展示出节点的输入输出参数。保留之前对方法节点的描述等基础信息。	P0
	节点配置面板	输入输出参数配置	在节点侧边栏配置区，新增“输入参数”“输出参数”模块，支持通过下拉选择方式，直接继承和映射上游节点传入的数据字段。	P0

6.核心页面交互和功能说明

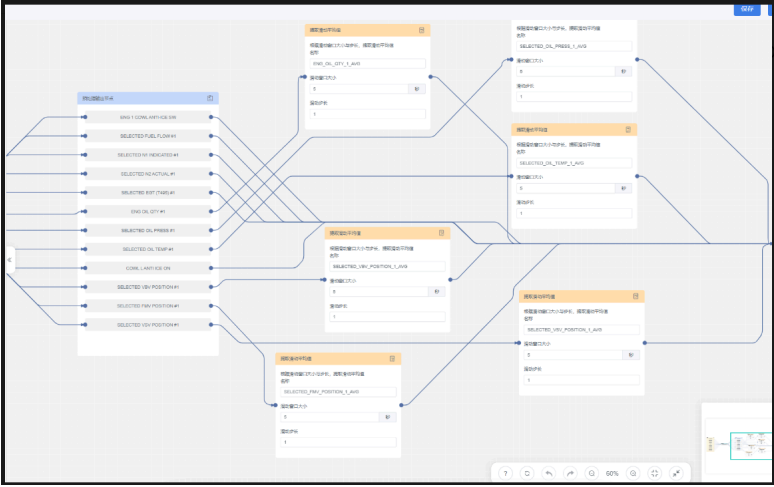
6.1 数据探索画布编辑

A. 页面示意图

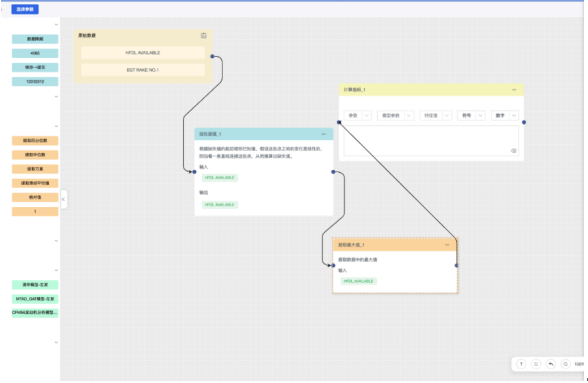


新旧版本数据探索画布样式对比

旧版本



新版本



B. 页面数据、操作及按钮说明

1. 页面操作

1. 本版本优化内容，主要是中间区域（任务编排区域）的优化

- **添加节点：** 从左侧节点组件栏长按并拖拽目标节点至画布区的空白处，完成节点创建。
- **连接节点（定义流向）：** 拖拽节点边缘的点连线锚点至下游节点完成连接。连线用于定义上下游的执行依赖与数据整体流向。
- **配置节点：** 双击选定画布中的节点，在唤起的右侧节点配置面板中进行配置。配置区包含以下三个部分：
 - **输入配置：** 选择由上游连线节点传入的参数，同时支持对参数进行重命名。
 - **输出配置：** 定义并确认当前节点处理完成后，向下一级节点输出的参数名称。（每一节点的输出配置不同，由6.2所述）

2. 其余交互同8.0版本的DFS。

2. 页面字段说明

数据探索画布编排部分的页面字段与DFS8.0相同。仅修改了连线部分的交互，因此本文档不再赘述页面字段说明。

C. 异常情况处理方案

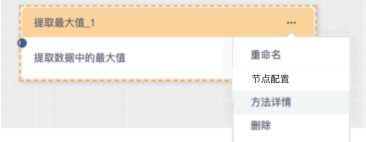
节点与连线交互异常

异常场景	触发条件	处理方案及交互说明
闭环/死循环连线	用户尝试将下游节点的输出端口连线至其上游节点的输入端口（例如 A -> B -> C -> A）。	强阻断： 连线自动吸附失败并断开。出现全局 Toast 提示：“不支持循环连线，请重新规划数据流向。”
重复连线	用户尝试在已经存在连线的两个节点之间，再次建立相同方向的连线。	静默处理： 连线失败，松手后自动撤销该连线动作，保持原有单条连线状态，不额外报错。

异常场景	触发条件	处理方案及交互说明
删除带有依赖的连线	用户选中并删除了节点A至节点B的连线，但节点B内部已配置了来源于节点A的输入参数。	状态置为失效： 连线删除成功。 1. 打开节点B配置面板，原先引用的节点A输入参数标红展示，并提示“来源节点已断开，参数失效”。
删除带有依赖的节点	用户删除了一个有下游节点的节点，且下游节点引用了该被删节点的输出参数。	级联失效： 节点及相关连线删除成功。 下游节点在画布上亮起异常状态图标。下游配置面板内涉及的输入参数清空来源或标红提示“来源节点已删除，请重新配置”。

6.2 节点优化

A. 页面示意图

	预处理方法节点	特征提取方法节点	运算节点	预警规则节点
节点样式				
节点配置交互				
右上角【更多】	重命名、节点配置、方法详情、删除		重命名、节点配置、删除	重命名、节点配置、删除

B. 页面数据、操作及按钮说明

1. 页面操作

1. 双击/点击右上角【更多】，选择菜单栏中的节点配置，打开右侧配置栏，配置节点的输入和输出。 具体每种节点的配置规则不同，具体见页面字段说明
2. 配置完成后将配置的输入输出字段展示在节点上。

2. 页面字段说明

预处理方法节点

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
名称	字符串	系统生成/手动编辑	当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，线性插值_1，后面的数字累加。支持对名称重命名	
描述	字符串	方法节点描述	展示方法描述	
输入	字符串	手动配置	展示出节点配置的输入参数	
输出	字符串	系统生成	展示出节点配置的输出参数。输出参数数量固定	
更多	按钮	系统	点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、方法详情、删除	
更多-重命名	按钮	系统	点击打开弹窗对节点进行重命名	
更多-节点配置	按钮	系统	点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置	
更多-方法详情	按钮	系统	点击打开查看方法详情进行查看	
更多-删除	按钮	系统	点击删除节点	
节点配置				
新增输入	按钮	系统	点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。	
删除输入参数	按钮	系统	点击删除	
输入参数	字符串	手动选择	支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】	
输出参数	字符串	系统/手动编辑	默认自动填充参数名称与输入参数相同，支持用户自定义修改，便于用户区分。只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头	

特征提取方法节点

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
名称	字符串	系统生成/手动编辑	当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，提取最大值_1，后面的数字累加。 支持对名称重命名	
描述	字符串	方法节点描述	展示方法描述	
输入	字符串	手动配置	展示出节点配置的输入参数	
输出	字符串	系统生成	展示出节点配置的输出参数。输出参数数量固定	
更多	按钮	系统	点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、方法详情、删除	
更多-重命名	按钮	系统	点击打开弹窗对节点进行重命名	
更多-节点配置	按钮	系统	点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置	
更多-方法详情	按钮	系统	点击打开查看方法详情进行查看	
更多-删除	按钮	系统	点击删除节点	
节点配置				
新增输入	按钮	系统	点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。	
删除输入参数	按钮	系统	点击删除	
输入参数	字符串	手动选择	支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】	
输出参数	字符串	系统	默认展示为空，但必填。支持用户自定义特征提取节点输出的参数名称。 只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头	

运算节点

该节点无方法描述、更多-方法详情

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
名称	字符串	系统生成/手动编辑	当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，运算节点_1，后面的数字累加。 支持对名称重命名	

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
输入	字符串	手动配置	展示出节点配置的输入参数	
输出	字符串	系统生成	展示出节点配置的输出参数。 输出参数数量为1	
更多	按钮	系统	点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、删除	
更多-重命名	按钮	系统	点击打开弹窗对节点进行重命名	
更多-节点配置	按钮	系统	点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置	
更多-删除	按钮	系统	点击删除节点	
节点配置				
新增输入	按钮	系统	点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。	
删除输入参数	按钮	系统	点击删除	
输入参数	字符串	手动选择	支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】	
输出参数	字符串	系统	默认展示为空，但必填。支持用户自定义运算节点输出的参数名称。 只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头	

预警规则节点

该节点无方法描述、更多-方法详情、输出参数、输出参数配置

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
名称	字符串	系统生成/手动编辑	当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，运算节点_1，后面的数字累加。 支持对名称重命名	
输入	字符串	手动配置	展示出节点配置的输入参数	
更多	按钮	系统	点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、删除	
更多-重命名	按钮	系统	点击打开弹窗对节点进行重命名	
更多-节点配置	按钮	系统	点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置	
更多-删除	按钮	系统	点击删除节点	

字段名称	数据类型	数据来源	字段描述	备注
节点配置				
新增输入	按钮	系统	点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。	
删除输入参数	按钮	系统	点击删除	
输入参数	字符串	手动选择	支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】	

C. 异常情况处理方案

1. 参数配置与校验异常

异常场景	触发条件	处理方案及交互说明
节点重命名冲突	用户在“节点配置/重命名”弹窗中，输入的名称与画布中已有节点名称完全一致。	表单校验（强阻断）： 输入框下方出现红色提示文案：“当前画布中已存在同名节点，请修改”。此时【确定】按钮置灰不可点击。
输出参数命名不合规	（结合文档字段说明）用户自定义的输出参数名包含特殊字符，或以数字开头。	表单校验（强阻断）： 实时校验，输入框下方标红提示：“只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头”。未修改正确前，阻止当前节点的配置保存。
输出参数命名冲突	用户在同一节点内，将两个不同的输出参数重命名为相同的名称。	表单校验（强阻断）： 标红冲突的输入框，提示“输出参数名称不可重复”，阻止保存。
必填项未配置（空置）	（如运算节点、特征提取节点的输出参数设定了必填）用户未填写输出参数直接点击空白处或关闭面板。	未填写节点展示输出字段为【未定义】

2. 上下游数据流转（解耦映射）异常

异常场景	触发条件	处理方案及交互说明
上游输出参数被重命名	节点A的输出参数“Field_1”被重命名为“Field_2”，而下游节点B已经配置了输入参数来源于“Field_1”。	自动同步： 系统自动识别映射关系，将下游节点B中的输入参数源自动更新为“Field_2”，保障数据流不断裂。